

MDBSCAN'den uyarlandı

r turundaki istemci güncellemeleri $u_1, \dots, u_n$

Aşama 1: geometrik medyan kabul bölgesi

m = tüm güncellemelerin geometrik medyanı (Weiszfeld)

$$B_0 = \{i: \|u_i - m\| \leq 2.5 \times \text{medyan uzaklık}\}$$

$|B_0| < n/2$ ise $B_0 = U$ olarak sıfırla

(b)'de: 

Aşama 2: görelî yoğunluk kapısı

$$rd_i = k' / \sum (k' \text{ en yakın komşu uzaklığı}), k' = 5$$

en büyük rd bosluğu $> 10 \times$ medyan bosluk ve

$\geq \max(2, \lceil 0.05n \rceil)$ Aşama-1 reddi varsa açılır; 3 turluk bellek

↓ kapı açık

Aşama 3: küme doğrulama

düşük yoğunluklu $L = \{i: rd_i < t\}$ kümesinde SNN kümeleme

$$\|c_S - m_{B_0}\| > \tau R_0 \text{ ise } S \text{ grubunu reddet, } \tau = 2$$

$R_0 = B_0$ içinde m_{B_0} noktasına medyan uzaklık

(b)'de: 

Birleştir: $B = B_0 \setminus (\text{reddedilen gruplar}) \subseteq B_0$

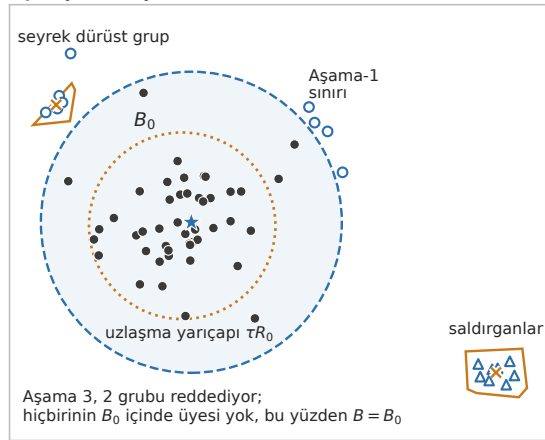
valf: $|B| < n/2$ ise $B = B_0$ geri yüklenir

kapı
kapalı:
 $B = B_0$

birleştirme: $w_{r+1} = w_r + \frac{1}{|B|} \sum_{i \in B} u_i$ ($i \in B$ için u_i ortalaması)

b

Açıklayıcı 2 boyutlu örnek (sentetik noktalar)



- dürüst, B içinde

- dürüst, B_0 dışında

▲ saldırgan, B_0 dışında

★ geometrik medyan m

☐ Aşama 3'ün reddettiği grup

✗ ağırlık merkezi c_S